

Proyecto de Vivienda Unifamiliar Bioclimática – Memoria Descriptiva

Autor: Estudio de Arquitectura Solana & Vidal – Alicante

Descripción del Proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas en la Urbanización El Palmeral, término municipal de Mutxamel (Alicante), con una superficie construida de 285 m² y parcela de 850 m². El programa funcional comprende en planta baja: salón-comedor, cocina abierta, office, estudio, baño completo y garage; en planta primera: dormitorio principal con vestidor y baño en suite, tres dormitorios secundarios y baño de uso compartido.

El diseño se rige por los principios de la arquitectura bioclimática mediterránea, aprovechando al máximo los recursos naturales del entorno (sol, viento, vegetación) para minimizar la demanda energética del edificio y garantizar el confort térmico y visual de sus ocupantes durante todo el año.

Estrategias Bioclimáticas

La orientación principal de las fachadas de mayor superficie acristalada hacia el sur-sureste permite maximizar la captación solar pasiva durante los meses de invierno, cuando el ángulo de incidencia bajo de los rayos solares facilita su penetración en el interior a través de los grandes ventanales del salón y las habitaciones. Durante el verano, voladizos calculados para la latitud de 38°N (Alicante) generan la sombra necesaria para evitar el sobrecalentamiento.

La ventilación cruzada natural, conseguida mediante la disposición estratégica de las aperturas en fachadas opuestas, es la principal estrategia de enfriamiento pasivo en verano, aprovechando la brisa marina dominante del componente Este. Un patio interior de doble altura actúa como chimenea térmica, acelerando la extracción del aire caliente.

Materiales y Sistemas Constructivos

La envolvente térmica alcanza valores de transmitancia muy superiores a los exigidos por el CTE-HE1: fachada ventilada con cámara de aire de 10 cm y aislamiento de lana de roca de 12 cm ($U=0,19$ W/m²K), cubierta plana invertida con 16 cm de XPS y lámina de impermeabilización ($U=0,17$ W/m²K), carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio triple bajo-emisivo ($U=0,8$ W/m²K).

La instalación de suelo radiante-refrescante alimentado por bomba de calor aerotérmica, complementada con un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC) con recuperación de

calor de alta eficiencia (>85%), garantiza la demanda de calefacción y refrigeración cubierta en un 100% con energía renovable.